

Nome: **GABARITO**

RA:

Curso: *Análise e Desenvolvimento de Sistemas*Disciplina: *Banco de Dados I*Profa.: *Me. Eliza Maria da Cunha Bomfim*Prova: *1º. Bimestre*

Nota	_____	Visto	_____
------	-------	-------	-------

Data: 19/09/2026

QUESTÃO 1 (2,0 pontos) — Um analista de sistemas está trabalhando no projeto de um banco de dados relacional para uma empresa de comércio eletrônico. Durante uma reunião com a equipe de desenvolvimento, surgiram dúvidas sobre a implementação de relacionamentos e a definição de chaves nas tabelas.

Considerando os conceitos de bancos de dados relacionais, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. Um relacionamento muitos-para-muitos entre duas entidades pode ser implementado em um banco de dados relacional por meio de uma tabela associativa (ou tabela de junção), que contém referências às tabelas relacionadas.

PORQUE

II. Cada tabela de um banco de dados relacional pode possuir apenas uma chave primária, embora essa chave possa ser composta por uma ou mais colunas.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

- a) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.
- b) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
- c) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.**
- d) As asserções I e II são falsas.
- e) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

QUESTÃO 2 (2,0 pontos) – Com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil é um dos países que mais gera resíduos sólidos (materiais, substâncias e objetos descartados) cuja destinação final deveria receber tratamento com soluções economicamente viáveis, de acordo com a legislação e as tecnologias atualmente disponíveis, mas acabam, ainda em parte, sendo despejados a céu aberto, lançados na rede pública de esgotos ou até queimados.

Entre esses resíduos estão alguns mais complexos, como os de construção civil, hospitalares, radioativos, agrícolas, industriais e de mineração, mas também os domiciliares, oriundos de atividades domésticas em residências urbanas, e os de limpeza urbana, originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas, classificados como resíduos sólidos urbanos (RSU).

Nas cidades brasileiras, a crescente geração desse tipo de resíduo e as práticas de descarte estabelecidas, aliados ao ainda alto custo de armazenagem, resultaram em volumes crescentes de RSU acumulados e, historicamente, em sérios problemas ambientais e de saúde pública. Ao longo dos anos, a disposição irregular de RSU tem causado a contaminação de solos, cursos d'água e lençóis freáticos, e também doenças

como dengue, leishmaniose, leptospirose e esquistossomose, entre outras, cujos vetores encontram nos lixões um ambiente propício para sua disseminação.(...)

IPEA. Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Disponível em:

<<https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/217-residuos-solidos-urbanosno-brasil-desafios-tecnologicos-politicos-e-economicos>>. Acesso: 10 mai. 2023.

Tendo em vista o problema apresentado no artigo supracitado, no intuito de criar uma base de dados em Oracle para gestão de resíduos sólidos urbanos nas cidades da região metropolitana de Ribeirão Preto, podemos considerar as seguintes tabelas:

1. Tabela "Cidades" (ID_Cidade, Nome_Cidade, Latitude, Longitude)
2. Tabela "Resíduos" (ID_Residuo, Nome_Residuo, Tipo_Residuo {doméstico, hospitalar, industrial})
3. Tabela "Pontos_Coleta" (ID_Ponto, ID_Cidade, Endereco, Capacidade_Maxima)
4. Tabela "Coletas" (ID_Coleta, ID_Ponto, Data_Coleta, Quantidade_Coletada)
5. Tabela "Destinacao" (ID_Destinacao, ID_Residuo, ID_Coleta, Tipo_Destinacao {reciclagem, aterro sanitário, incineração})

Essas tabelas permitem armazenar informações sobre as cidades da região metropolitana de Ribeirão Preto, os tipos de resíduos sólidos urbanos, os pontos de coleta disponíveis, as coletas realizadas em cada ponto, incluindo a quantidade coletada, e a destinação final dos resíduos.

Considerando as tabelas para gestão de resíduos sólidos urbanos sugeridas anteriormente, identifique o comando SQL para monitorar a quantidade total coletada nos últimos 30 dias para cada tipo de destinação:

a. `SELECT Destinacao.Tipo_Destinacao, COUNT(Coletas.Quantidade_Coletada) AS QtdeTot FROM Destinacao JOIN Coletas ON Destinacao.ID_Coleta = Coletas.ID_Coleta WHERE Coletas.Data_Coleta >= (SYSDATE - 30) GROUP BY Destinacao.Tipo_Destinacao;`

b. `SELECT Destinacao.Tipo_Destinacao, SUM(Coletas.Quantidade_Coletada) AS QtdeTotal FROM Destinacao JOIN Coletas ON Destinacao.ID_Coleta = Coletas.ID_Coleta WHERE Coletas.Data_Coleta >= (SYSDATE - 30);`

c. `SELECT Destinacao.Tipo_Destinacao, SUM(Coletas.Quantidade_Coletada) AS QtdeTotal`

Faculdade de Tecnologia de Ribeirão Preto

```
FROM Destacao JOIN Coletas ON Destacao.ID_Coleta
= Coletas.ID_Coleta WHERE Coletas.Data_Coleta >=
(SYSDATE - 30) GROUP BY Destacao.Tipo_Destacao;
d. SELECT Destacao.Tipo_Destacao,
SUM(Coletas.Quantidade_Coletada) AS QtdeTot
FROM Destacao, Coletas
WHERE Coletas.Data_Coleta >= (SYSDATE - 30)
GROUP BY Destacao.Tipo_Destacao;
```

```
e. SELECT Destacao.Tipo_Destacao,
COUNT(Coletas.Quantidade_Coletada) AS
QtdeTot FROM Destacao, Coletas
WHERE Coletas.Data_Coleta >= (SYSDATE - 30)
GROUP BY Destacao.Tipo_Destacao;
```

QUESTÃO 3 (2,0 pontos) – A crescente poluição do ar e suas implicações para a qualidade de vida nas áreas urbanas representam um desafio global de proporções significativas. A dependência dos meios de transporte tradicionais, que frequentemente são alimentados por fontes de energia fóssil, vem contribuindo para o aumento das emissões de gases poluentes nas cidades. Diante dessa problemática, surge a necessidade de desenvolver soluções inovadoras que estimulem a diminuição dessas emissões e promovam abordagens mais sustentáveis de mobilidade urbana. O software ÉcoGreen visa promover a conscientização, a otimização e a escolha de opções de transporte mais limpas, contribuindo para um ambiente urbano mais saudável e sustentável. Com esse propósito, o sistema utilizará dados obtidos pelo dispositivo móvel do usuário para rastrear sua locomoção e identificar o meio de transporte utilizado, incentivando, por meio de técnicas de gamificação, a adoção de práticas mais ecológicas.

OLIVEIRA, A. et al. Documento de Requisitos: ÉcoGreen. Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://portal.baraodemaua.br/pluginfile.php/1365963/assignsubmission_file/submission_files/forcedownload=1. Acesso: 27 nov. 2023.

Considere duas tabelas em um banco de dados do sistema ÉcoGreen:

Usuário		
id_usuario	nome	transporte_preferido
1	João	Bicicleta
2	Maria	Carro
3	Pedro	Ônibus
4	Ana	Metrô

Viagem			
id_viagem	id_usuario	meio_transporte	distancia_km
1	1	Bicicleta	5
2	2	Carro	20
3	3	Ônibus	15
4	4	Metrô	10

Considerando o contexto apresentado para o sistema ÉcoGreen, analise os códigos SQL a seguir:

I. SELECT Usuario.nome, Viagem.meio_transporte, Viagem.distancia_km
FROM Usuario
GROUP BY Viagem ON Usuario.id_usuario = Viagem.id_usuario
WHERE Viagem.meio_transporte <> 'Carro';

II. SELECT Usuario.nome, Viagem.meio_transporte, Viagem.distancia_km
FROM Usuario
LEFT JOIN Viagem ON Usuario.id_usuario = Viagem.id_usuario
WHERE Viagem.meio_transporte <> 'Carro';

III. SELECT Usuario.nome, Viagem.meio_transporte, Viagem.distancia_km
FROM Usuario
RIGHT JOIN Viagem ON Usuario.id_usuario = Viagem.id_usuario
WHERE Viagem.meio_transporte <> 'Carro';

IV. SELECT Usuario.nome, Viagem.meio_transporte, Viagem.distancia_km
FROM Usuario
INNER JOIN Viagem ON Usuario.id_usuario = Viagem.id_usuario
WHERE Viagem.meio_transporte NOT IN ('Carro', 'Ônibus');

V. SELECT Usuario.nome, Viagem.meio_transporte, Viagem.distancia_km FROM Usuario
INNER JOIN Viagem ON Usuario.id_usuario = Viagem.id_usuario
WHERE Viagem.meio_transporte IN ('Bicicleta', 'Metrô');

Identifique a opção correta que contenha apenas comandos SQL para encontrar o nome dos usuários e suas viagens, considerando apenas aqueles que utilizaram meios de transporte menos poluentes, para o conjunto de dados fornecido:

- IV e V.
- I, II, III, IV e V.
- I, II e III.
- III, IV e V.
- II, IV e V.

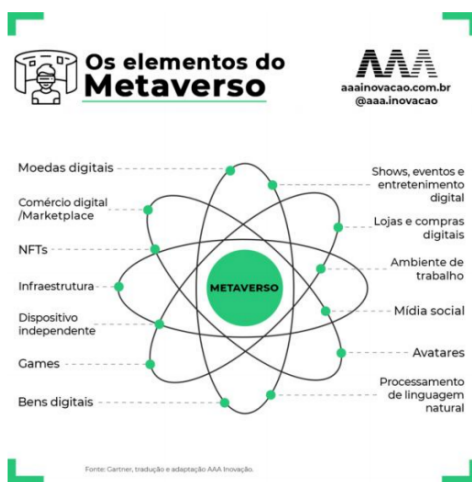
QUESTÃO 4 (4,0 pontos) –

Obs.: Não é necessário escrever os inserts das tabelas

Metaverso é uma realidade virtual imersiva e interativa.

De certa maneira, é uma evolução de jogos como ‘The Sims’ e ‘Second Life’ no sentido de que as pessoas precisam de um avatar para conviver neste ambiente virtual. Porém, agora, de forma hiper-realista. Outra maneira de entender o metaverso é vê-lo como uma extensão virtual da nossa vida atual, como se fosse outra dimensão. Daí, o nome “metaverso” que significaria além do universo.

Olhar Digital. Metaverso: O Que é, como funciona, exemplos e muito mais!. Disponível em:
<https://olhardigital.com.br/2022/03/29/internet-e-redes-sociais/metaverso/>. Acesso em: 03 jun. 2022.



A partir do contexto apresentado, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Crie o Modelo Conceitual para representar um e-commerce que permita a um Avatar comprar qualquer Bem Digital pagando em Moedas Digitais. (1,0 ponto)

b) A partir do modelo conceitual, crie o Modelo Lógico, identificando tabelas, atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras. (1,0 ponto)

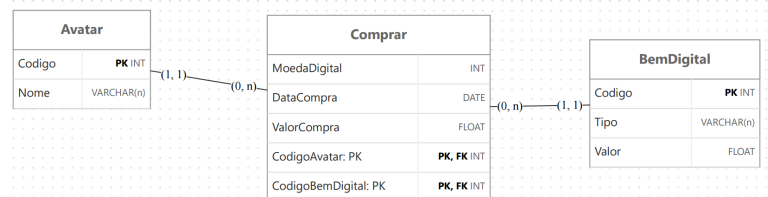
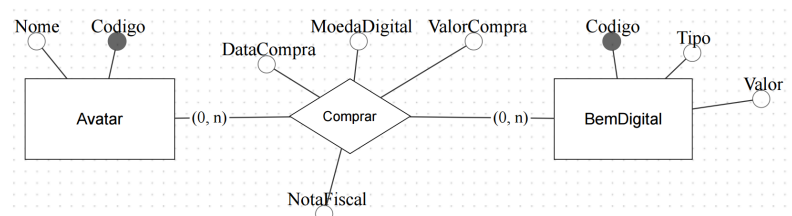
c) A partir do modelo lógico, crie o Modelo Físico (script SQL), usando comandos DDL do Oracle para criar as tabelas necessárias para implementar esta base de dados relacional. (1,0 ponto)

d) Crie um comando SELECT para calcular o valor total gasto por cada Avatar no Metaverso representado, considerando que há somente uma moeda digital universal. (1,0 ponto)

```

SELECT A.Codigo,
       A.Nome,
       SUM(C.ValorCompra) AS TotalGasto
FROM Avatar A
JOIN Comprar C
  ON A.Codigo = C.CodigoAvatar
GROUP BY A.Codigo, A.Nome;

```



```

CREATE TABLE Avatar (
  Codigo NUMBER(10) PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR2(100) NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE BemDigital (
  Codigo NUMBER(10) PRIMARY KEY,
  Tipo VARCHAR2(100) NOT NULL,
  Valor NUMBER(10,2) NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE Comprar (
  NumeroCompra NUMBER(10) PRIMARY KEY,
  CodigoAvatar NUMBER(10) REFERENCES Avatar(Codigo),
  CodigoBemDigital NUMBER(10) REFERENCES BemDigital(Codigo),
  MoedaDigital NUMBER(10),
  DataCompra DATE,
  ValorCompra NUMBER(10,2)
);

```